

Chroniques du Kraken oublié

Table des matières

1	Analyse préliminaire	3
1.1	Introduction	3
1.2	Objectifs.....	3
1.3	Planification initiale	4
2	Analyse / Conception	6
2.1	Concept	6
2.2	Maquettes :	8
2.3	Diagramme de Classe	11
2.4	Choix du Code	11
2.5	Stratégie de test.....	11
2.6	Risques techniques	14
2.7	Planification	14
2.8	Dossier de conception	14
3	Réalisation	15
3.1	Dossier de réalisation	15
3.2	Description des tests effectués plus résultats des tests.....	15
3.2.1	Mouvement du joueur (flèche du haut) :	15
3.2.2	Mouvement du joueur (flèche du bas) :	16
3.2.3	Mouvement du joueur (flèche de gauche) :	16
3.2.4	Mouvement du joueur (flèche de droite) :	16
3.3	Erreurs restantes	17
3.4	Liste des documents fournis	17
4	Conclusions	17
5	Annexes.....	19
5.1	Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation	19
5.2	Sources – Bibliographie.....	19
5.3	Journal de travail	19
5.4	Manuel d'Installation	20
5.5	Manuel d'Utilisation.....	20
5.6	Archives du projet.....	20

NOTE L'INTENTION DES UTILISATEURS DE CE CANEVAS:

Toutes les parties en italiques sont là pour aider à comprendre ce qu'il faut mettre dans cette partie du document. Elles n'ont donc aucune raison d'être dans le document final.

De plus, en fonction du type de projet, il est tout à fait possible que certains chapitres ou paragraphes n'aient aucun sens. Dans ce cas il est recommandé de les retirer du document pour éviter de l'alourdir inutilement.

1 Analyse préliminaire

1.1 Introduction

Le monde du jeu vidéo est un monde très vaste qui regroupe plusieurs genres et plusieurs types de joueurs. Plusieurs personnes passent le temps à jouer pendant le temps sans se soucier du temps et de la quantité de travail que cela a dû être pour les développeurs et les designers de concevoir le jeu, peu importe le genre.

C'est dans cette optique que j'ai décidé de réaliser mon TPI afin de me mettre à la place des développeurs ainsi que des designers pour juger la quantité de travail et ainsi avoir une idée de si la pression que plusieurs grandes entreprises du jeu vidéo infligent à leurs développeurs est justifiée ou non.

Ce projet consiste donc à créer un jeu vidéo en 2D intitulé *Les Chroniques du Kraken oublié*, dans lequel nous incarnerons un plongeur à la recherche de la cité mythique *AQUAELIS* afin de mettre la main sur son légendaire trésor en explorant un monde marin rempli d'ennemis et d'énigmes. Un projet qui me permettra de voir à quel point créer un jeu peut être ambitieux même si celui-ci est petit.

1.2 Objectifs

Les objectifs de ce projet seront :

- Avoir un système de connexion
 - Avoir un écran de création de compte (pseudo, mot de passe)
 - Avoir un écran de connexion (vérification de BDD)
 - Avoir un historique de de scores pour chaque joueur
 - Avoir une base de données locale (MySQL)
- Avoir un système de score
 - Pouvoir afficher le score en temps réel
 - Gagner des points en :
 - Battant des ennemis
 - Collectant des trésors
 - Résolvant des énigmes
 - Gagner des points bonus avec le temps restant
 - Avoir des pénalités de score en :
 - Prenant des pièges ou en perdant
 - Sauvegarder le score de chaque jouer dans la BDD
- Avoir un système de sauvegarde
 - Avoir une sauvegarde automatique
 - Avoir une sauvegarde manuelle
 - La sauvegarde doit :
 - Avoir l'ID du joueur
 - La zone actuelle
 - Le nombre de PV actuel
 - Avoir les mêmes items dans l'inventaire

- Avoir le bon score
 - Avoir une progression des énigmes
 - Pouvoir continuer la partie en cours depuis le menu d'accueil
- Avoir un système de déplacement avec les touches fléchées
 - Avoir une animation de mouvement pour le joueur lors du déplacement
- Avoir un système de collision
 - Ne pas pouvoir traverser les murs, objets, et les bords de l'écran
 - Ne pas pouvoir traverser les ennemis avec le système de « hitbox »
 - Gérer les interactions avec les portes qui s'ouvrent
- Avoir un système de combat simple
 - Pouvoir attaquer au contact
 - Avoir une animation lorsque le joueur attaque
 - Pouvoir recevoir des dégâts lorsqu'un ennemi nous touche
 - Dégâts subis variables selon l'ennemi
- Avoir un système de point de vie
 - Afficher la barre de points de vie
 - Pouvoir prendre des dégâts diminuant ainsi les points de vie
 - Mourir lorsque les points de vie tombent à zéro
 - Pouvoir se soigner
- Avoir un système d'inventaire
 - Pouvoir ramasser des items et les garder avec soi
 - Pouvoir sélectionner un item spécifique
 - Pouvoir utiliser les items stockés dans l'inventaire
 - Avoir une limite d'items stockés dans l'inventaire (max. 8 items)
- Avoir un système de changement de map
 - Pouvoir se diriger vers un bord d'une map actuel et atterrir vers la bonne map
- Avoir un menu principal contenant
 - Le titre du jeu
 - Un bouton New Game
 - Un bouton Continue
 - Un bouton Classement
 - Un bouton Quitter
- Avoir un menu pause contenant
 - Un bouton Reprendre
 - Un bouton Contrôles
 - Un bouton Sauvegarder
 - Un bouton Quitter

1.3 Planification initiale

J'ai structuré ma planification en utilisant la méthode agile afin d'être plus flexible dans mes stories si jamais je devais reporter certaines ou non. Elle est découpée en deux Sprint. Le premier commence le 23.04.2026 et se termine le 07.05.2026. Il

contient le plus de stories qui sont en réalité toute la conception du jeu, c'est-à-dire le design le Gameplay le changement de map, le système de collision de combat et l'inventaire.

Le deuxième Sprint débutera le 11.05.2026 et se terminera le 19.05.2026. Il sera destiné à gestion du Score, à la création de la base de données afin de gérer les inscriptions des joueurs ainsi que leur connexion et la sauvegarde du Score, et enfin la création du système de Sauvegarde ainsi que le système de Menu.

Afin d'avoir un aperçu plus visuel de la planification vous pourrez la retrouver en annexe à la fin du rapport.

2 Analyse / Conception

2.1 Concept

Pour ce projet, plusieurs fonctionnalités ont été discutées. Parmi celles qui ont été envisagées voici celles qui ont été retenues :

1. Système d'inscription/connexion :
Le jeu possèdera un système d'inscription et de connexion afin de pouvoir identifier les joueurs et différencier leur partie des autres joueurs.
2. Mouvement du joueur :
Le joueur pourra se déplacer sur l'écran en utilisant les touches fléchées du clavier, il ne pourra pas traverser les bords de l'écran.
3. Système de caméra :
Le jeu contiendra un système de caméra qui ne montrera pas toute la map mais une partie afin que le joueur puisse explorer la map sans savoir ce qui l'attend.
4. Point de vie du joueur :
Le joueur possèdera une barre de vie qui s'affichera en haut à gauche de l'écran. Elle sera limitée à 100 hp comme dans la plupart des jeux et la partie s'arrête lorsque le joueur n'a plus de point de vie.
5. Système d'inventaire et d'interaction avec l'environnement pour le joueur :
Le jeu aura un système d'inventaire et d'interaction avec l'environnement pour que le joueur puisse acquérir différents objets et/ou débloquent de nouvelles portes.
6. Système d'attaque pour le joueur :
Le jeu comportera un système d'attaque pour que le joueur puisse se défendre lorsque des ennemis s'approchent de lui pour l'attaquer.
7. Système de soin :
Le jeu comportera un système de soin pour que le joueur puisse se régénérer s'il a pris des dégâts. Il sera surtout présent dans l'obtention de potion de soin à trouver.
8. Système de collision :
Le jeu possèdera un système de collision qui empêchera le joueur de traverser les ennemis et les objets, limitant ainsi ses déplacements. De même pour les ennemis, qui ne pourront pas non plus, traverser le joueur ou les objets.
9. Changement de map pour se déplacer dans le monde :

Le monde sera illustré sous forme de tableau et le joueur pourra s'y déplacer en s'approchant des bords du tableau afin de donner une sensation de grandeur au monde.

10. Système de temps :

Le jeu possèdera un système de compte à rebours qui sera surtout utilisé pour comptabiliser le nombre de points bonus que le joueur recevra s'il termine le jeu.

11. Un système de Score :

Le jeu contiendra également un système de Score qui augmentera lorsqu'il vaincra des ennemis, récoltera des perles en guise de trésor ou lorsqu'il résolvera des énigmes.

Cependant, si le joueur se prend des dégâts ou s'il meurt, il verra son Score diminuer, ce qui rajoute de la difficulté à obtenir un bon Score.

Et enfin lorsque le joueur termine le jeu il bénéficiera de points Bonus si son temps ne s'est pas écoulé.

Ce Score sera conservé dans une base de données ainsi que son ID afin d'avoir un classement à la fin des joueurs ayant le meilleur Score.

12. Un Système de sauvegarde :

Le jeu possèdera un système de sauvegarde qui sauvegardera l'état du monde, la position du joueur ses points de vie son inventaire, son Score, son temps restant, son pourcentage d'énigme résolu ainsi que son ID.

Ce fichier sera également lié à la base de données afin de ne pas mélanger les sauvegardes d'autres joueur.

2.2 Maquettes :

Page d'inscription :



Titre du Jeu

Username:

Password:

Confirme password:

Sign in

already have an account / Log in

Figure 1: Maquette de la page d'inscription

Page de connexion :



Titre du Jeu

Username:

Password:

Login

don't have an account / sign in

Figure 2: Maquette de la page de connexion

Page du menu d'accueil sans sauvegarde :



Figure 3: Maquette du jeu sans sauvegarde créée

Page du menu d'accueil avec sauvegarde créée :



Figure 4: Maquette du jeu avec sauvegarde créée

Page du classement des joueurs en fonction de leur Score :

Classement joueur	
1st	Score 1
2nd	Score 2
3rd	Score 3

Figure 5: Maquette du classement des joueurs

Page du jeu en pleine partie :

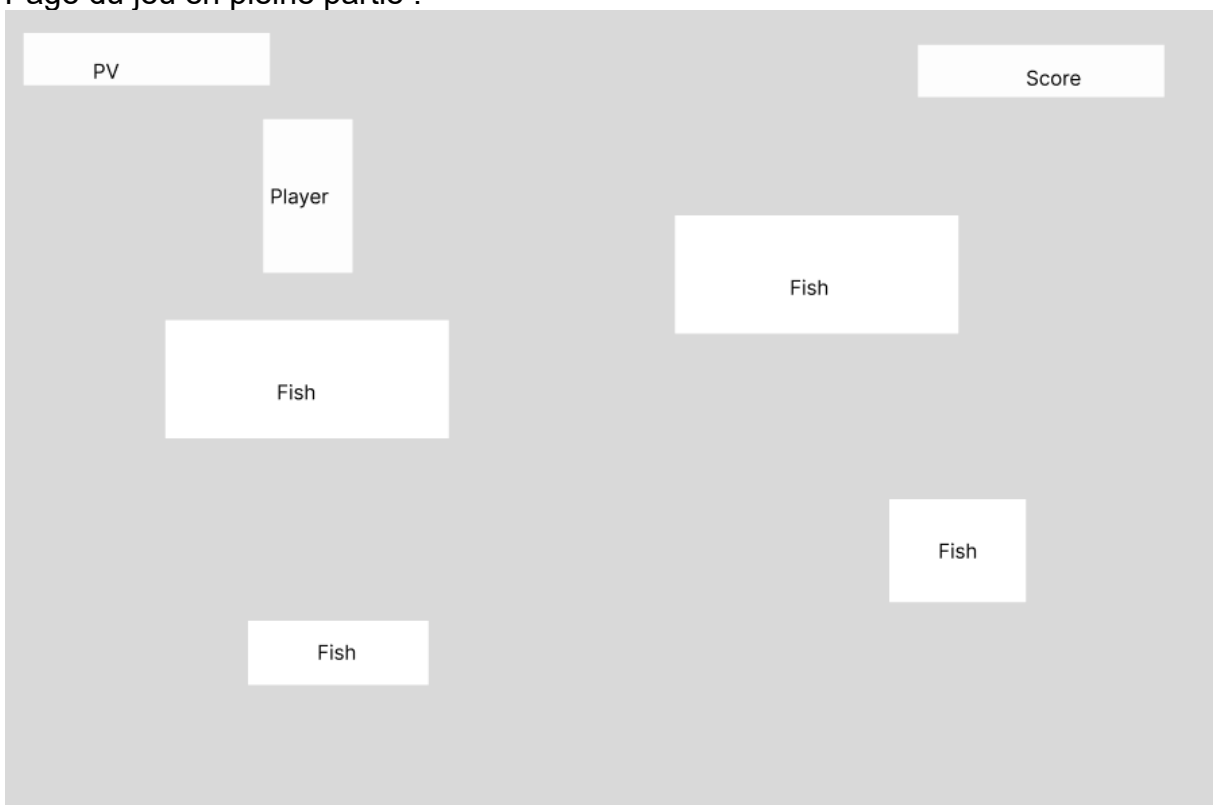


Figure 6: Maquette du jeu en pleine partie

Page plus visuelle du jeu en pleine partie :

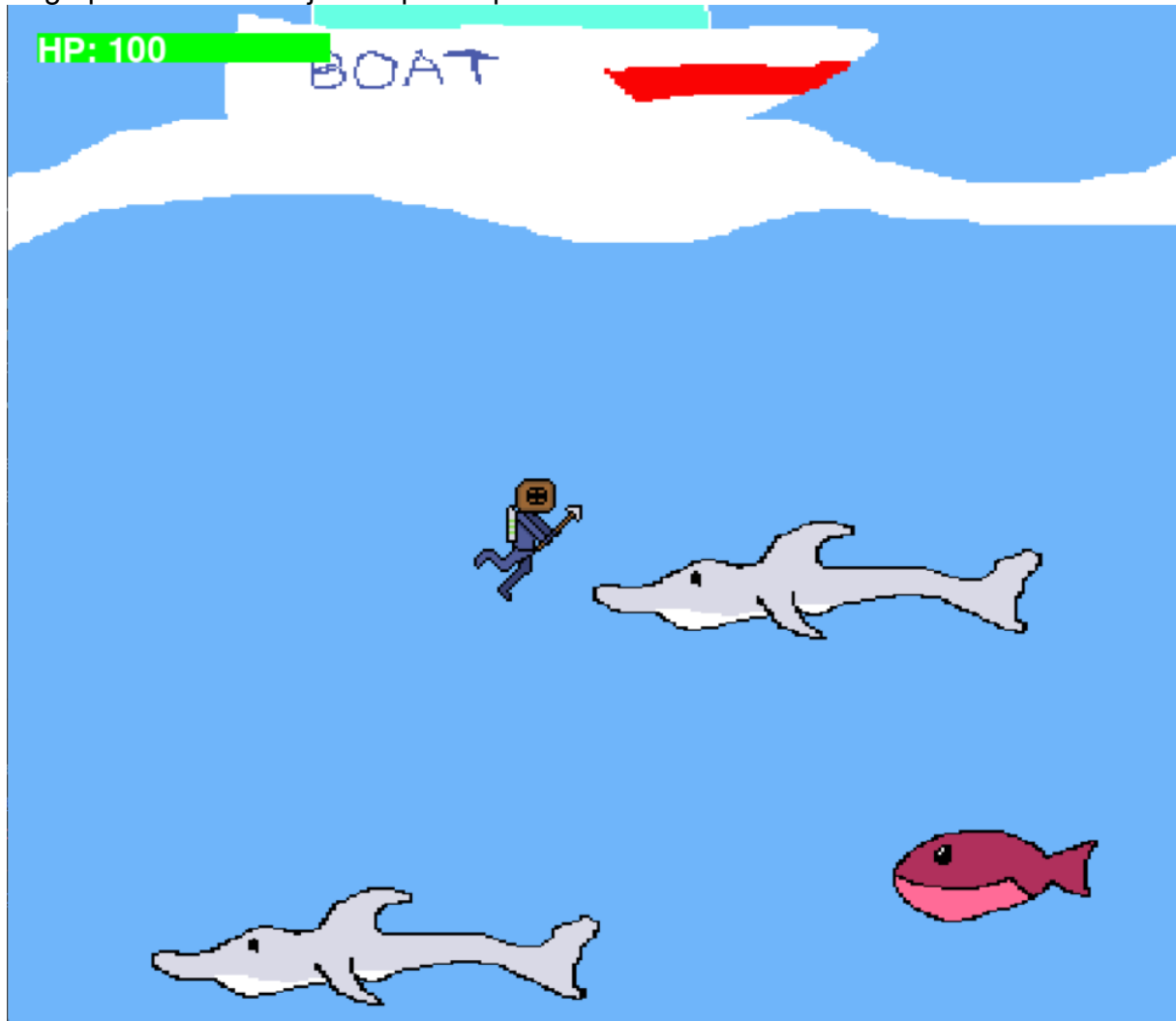


Figure 7: Maquette plus visuel du jeu en pleine partie

2.3 Diagramme de Classe

2.4 Choix du Code

2.5 Stratégie de test

En ce qui concerne ma stratégie de test, tous mes tests se feront de manière manuelle à l'exception d'un qui sera automatique qui gèrera la version du module Pygame. Pour les autres tests ceux-ci seront manuels car mes fonctions ne peuvent fonctionner que si le jeu n'est pas lancé. Il y aura donc plusieurs tests unitaires pour vérifier le bon fonctionnement de la fonction. Ensuite à la fin un test d'intégration pour tester qu'il n'y a pas de conflits avec les autres fonctions.

Les tests qui m'aideront à la réalisation de ce projet sont :

- Les déplacements des personnages

- Déplacement vers le haut
 - Déplacement vers le bas
 - Déplacement vers la gauche
 - Déplacement vers la droite
- Barre de points de vie
 - Affichage de la barre de points
 - Prendre des dégâts
- Attaque du Joueur :
 - Affichage de l'attaque
 - Joueur attaque l'ennemi
 - Joueur tue l'ennemi
- Collision du joueur avec les bords
 - Collision avec le bord supérieur
 - Collision avec le bord inférieur
 - Collision avec le bord de gauche
 - Collision avec le bord de droite
- Collision du joueur avec les objets du monde
 - Le joueur ne traverse pas les objets du monde
- Déplacement ennemi
 - L'ennemi commence à se déplacer lorsqu'il est proche du joueur
 - Déplacement vers le haut
 - Déplacement vers le bas
 - Déplacement vers la gauche
 - Déplacement vers la droite
 - L'ennemi ne bouge pas quand il est loin du joueur
- Collision avec l'ennemi
 - L'ennemi attaque le joueur
 - L'ennemi ne traverse pas le joueur
- Changement de map
 - Le perso peut changer de map vers le haut si une map est connecté à cet endroit
 - Le perso peut changer de map vers le bas si une map est connecté à cet endroit
 - Le perso peut changer de map vers la gauche si une map est connecté à cet endroit
 - Le perso peut changer de map vers la droite si une map est connecté à cet endroit
 - Le perso ne peut pas changer de map vers le haut si aucune map n'est connecté à cet endroit
 - Le perso ne peut pas changer de map vers le bas si aucune map n'est connecté à cet endroit
 - Le perso ne peut pas changer de map vers la gauche si aucune map n'est connecté à cet endroit

- Le perso ne peut pas changer de map vers la droite si aucune map n'est connecté à cet endroit
- Récupération des objets
 - Le joueur récupère l'Item et le stocke dans son inventaire
 - Le joueur ne peut récupérer d'Items si l'inventaire a atteint sa capacité maximale
- Système d'inventaire
 - Affichage de l'inventaire
 - Sélectionner un Item de l'inventaire
 - Utiliser une potion de soin
 - Utiliser une clé
- Système d'inscription
 - Le joueur doit obligatoirement mettre son pseudo
 - Le joueur doit obligatoirement mettre son mot de passe
 - Le mot de passe doit être stocker dans la base de données crypté
- Système de connexion
 - Le joueur doit inscrire son pseudo ainsi que son mot de passe
 - Le programme doit vérifier que le pseudo et le mot de passe correspondent bien
- Système de compte à rebours
 - Affichage du compte à rebours
 - Décompte toute les 1 secondes
- Système de Score
 - Affichage du Score
 - Augmente pour chaque ennemi battu
 - Augmente pour chaque perle récupérée
 - Augmente pour chaque énigme résolue
 - Diminue à chaque fois qu'il prend des dégâts
 - Augmente encore à la fin du jeu s'il reste du temps
 - Score lié au joueur avec la base de données
- Système de sauvegarde
 - Sauvegarde automatique à chaque fois que le joueur change de zone
 - Sauvegarde manuelle dans le menu pause
 - Sauvegarde de l'ID du joueur
 - Sauvegarde de la zone
 - Sauvegarde de la position du joueur
 - Sauvegarde du nombre de hp du joueur
 - Sauvegarde de l'inventaire du joueur
 - Sauvegarde du Score
 - Sauvegarde de la progression des énigmes
 - Sauvegarde du temps

2.6 Risques techniques

Plusieurs risques peuvent surgir lors de ce projet. Cependant parmi celles-ci, celles qui ont le plus de chance de surgir sont :

- Pertes de données : si on me vole mon pc ou si tout mon projet est corrompu.
- L'incompatibilité sur macOS ou Linux car je code uniquement sur Windows 11
- Le fait que le client ne puisse pas lancer le jeu, car il se pourrait qu'il n'ait pas installé les dépendances requises ou qu'il n'est pas créé la base de données.

2.7 Planification

Révision de la planification initiale du projet :

- *planning indiquant les dates de début et de fin du projet ainsi que le découpage connu des diverses phases.*
- *partage des tâches en cas de travail à plusieurs.*

*Il s'agit en principe de la planification **définitive du projet**. Elle peut être ensuite affinée (découpage des tâches). Si les délais doivent être ensuite modifiés, le responsable de projet doit être avisé, et les raisons doivent être expliquées dans l'historique.*

2.8 Dossier de conception

OS : Windows 11

Logiciel du design des maps, des ennemis, du joueur, des objets et des items : Pixel Studio version : 5.42.0.0

Logiciel de programmation : JetBrains PyCharm version : 2025.2.1

Langage de programmation : Python : 3.13.9

Documentation : Word Office version : 2602

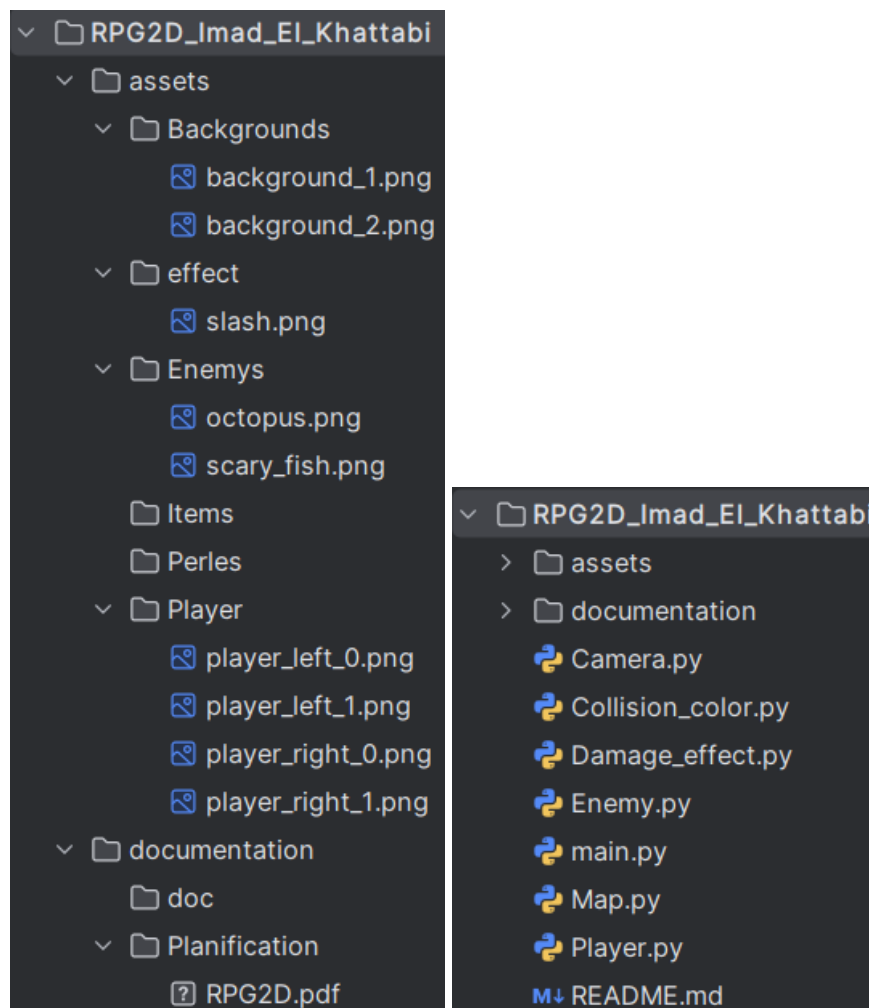
Dépôt : Git version 2.51.2

Conception des Maquettes : Figma site : <https://www.figma.com>

Conception Diagramme de Classe

3 Réalisation

3.1 Dossier de réalisation



Voici des illustrations de mon dossier réalisation. Tout mes fichiers sont regroupé en fonction de leur type. Nous avons donc le dossier assets qui regroupe tous les Sprites qui sont eux aussi réparties dans des sous-dossiers, et le dossier documentation qui servira de support pour la planification et le rapport. Les autres fichiers sont les fichiers code du jeu.

3.2 Description des tests effectués plus résultats des tests

3.2.1 Mouvement du joueur (flèche du haut) :

Description :

Lorsque l'on appuie sur la flèche du haut, le personnage se dirige vers le haut

*Test d'acceptation :***Player goes up**

Given : The game is started

When : Player press the key arrow up

Then : player goes up

☒ Réussi

Figure 8 : Test du déplacement vers le haut

3.2.2 Mouvement du joueur (flèche du bas) :

Description :

Lorsque l'on appuie sur la flèche du bas, le joueur se dirige vers le bas

*Test d'acceptation :***Player goes down**

Given : The game is started

When : Player press the key arrow down

Then : player goes down

☒ Réussi

Figure 9 : Test du déplacement vers le bas

3.2.3 Mouvement du joueur (flèche de gauche) :

Description :

Lorsque l'on appuie sur la flèche gauche, le joueur se dirige vers la gauche.

*Test d'acceptation :***Player goes left**

Given : The game is started

When : Player press the key left arrow

Then : player goes left

☒ Réussi

Figure 10 : Test du déplacement vers la gauche

3.2.4 Mouvement du joueur (flèche de droite) :

Description :

Lorsque l'on appuie sur la flèche du bas, le joueur se dirige vers la droite.

Test d'acceptation :
Player goes right

Given : The game is started

When : Player press the key right arrow

Then : player goes right

 Réussi

Figure 11 : Test du déplacement vers la droite

Pour chaque partie testée de votre projet, il faut décrire:

- *les conditions exactes de chaque test*
- *les preuves de test (papier ou fichier)*
- *tests sans preuve: fournir au moins une description*

3.3 Erreurs restantes

S'il reste encore des erreurs:

- *Description détaillée*
- *Conséquences sur l'utilisation du produit*
- *Actions envisagées ou possibles*

3.4 Liste des documents fournis

Rapport TPI avec Journal de bord format PDF
Readme
Gestion de projet sur GitProject
Code du jeu sur Github

4 Conclusions

Développez en tous cas les points suivants:

- *Objectifs atteints / non-atteints*
- *Points positifs / négatifs*
- *Difficultés particulières*
- *Suites possibles pour le projet (évolutions & améliorations)*

5 Annexes

5.1 Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation

5.2 Sources – Bibliographie

Liste des livres utilisés (Titre, auteur, date), des sites Internet (URL) consultés, des articles (Revue, date, titre, auteur)... Et de toutes les aides externes (noms)

5.3 Journal de travail

Date	Durée	Activité	Remarques
23.04.2026	45 min	Rencontre avec l'expert 1 et réception du cahier des charges	
23.04.2026	15min	Planification du TPI	
23.04.2026	45min	Désign du joueur (direction et déplacement)	
23.04.2026	5 min	Meeting avec le Chef de Projet	
23.04.2026	45 min	Création du GitProject avec les différentes stories ainsi que du dépôt GitHub.	
23.04.2026	15min	Planification du TPI	
23.04.2026	55min	Création des différentes stories dans GitProject	
27.04.2026	30min	Planification avec Gantt Project	
27.04.2026	45min	Documentation (Objectifs)	
27.04.2026	1h30	Déplacement du joueur avec animations	
27.04.2026	15 min	GitProject (Test et réarrangement)	
27.04.2026	1h30	Maquettes	
28.04.2026	1h30	Gestion des collisions + aide de chat gpt pour les bugs	
28.04.2026	30 min	Design des ennemies	
28.04.2026	15 min	Class Enemy	
28.04.2026	1h30	Mouvement de l'ennemi et son attaque	
28.04.2026	1h30	Debug Mouvement et attaque de l'ennemi	
29.04.2026	45 min	Debug Mouvement et attaque de l'ennemi	

29.04.2026	45 min	Attaque du joueur	
29.04.2026	1h30	Design du second Backgorund	
29.04.2026	45min	Implementation du changement de map (Ajout de la classe Map)	
29.04.2026	45 min	Intégration de la fonction avec le reste du jeu	
29.04.2026	45min	Documentation (Concept et Maquettes)	
29.04.2026	1h30	Documentation (Stratégie Test, Dossier de réalisation et Planification initiale)	
30.04.2026	1h30	Documentation (Introduction) +Diagramme de Classe	
30.04.2026	20min	Intégration class Objets et Items	
30.04.2026	25min	Intégration de l'inventaire	
30.04.2026	20min	Meeting avec Chef de Projet	
30.04.2026	1h10	Récolte des tests effectuées	

5.4 Manuel d'Installation

5.5 Manuel d'Utilisation

5.6 Archives du projet

Media, ... dans une fourre en plastique